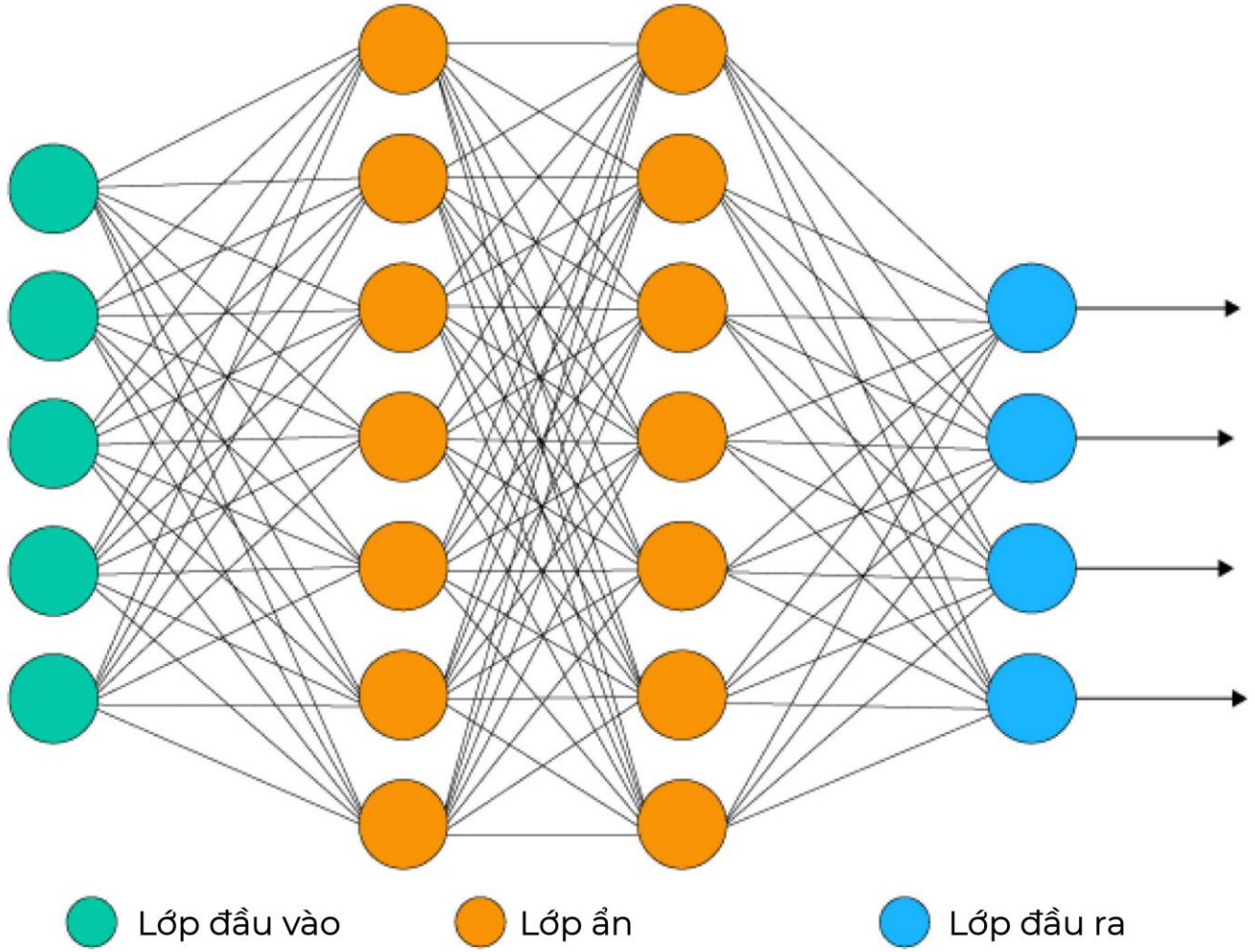
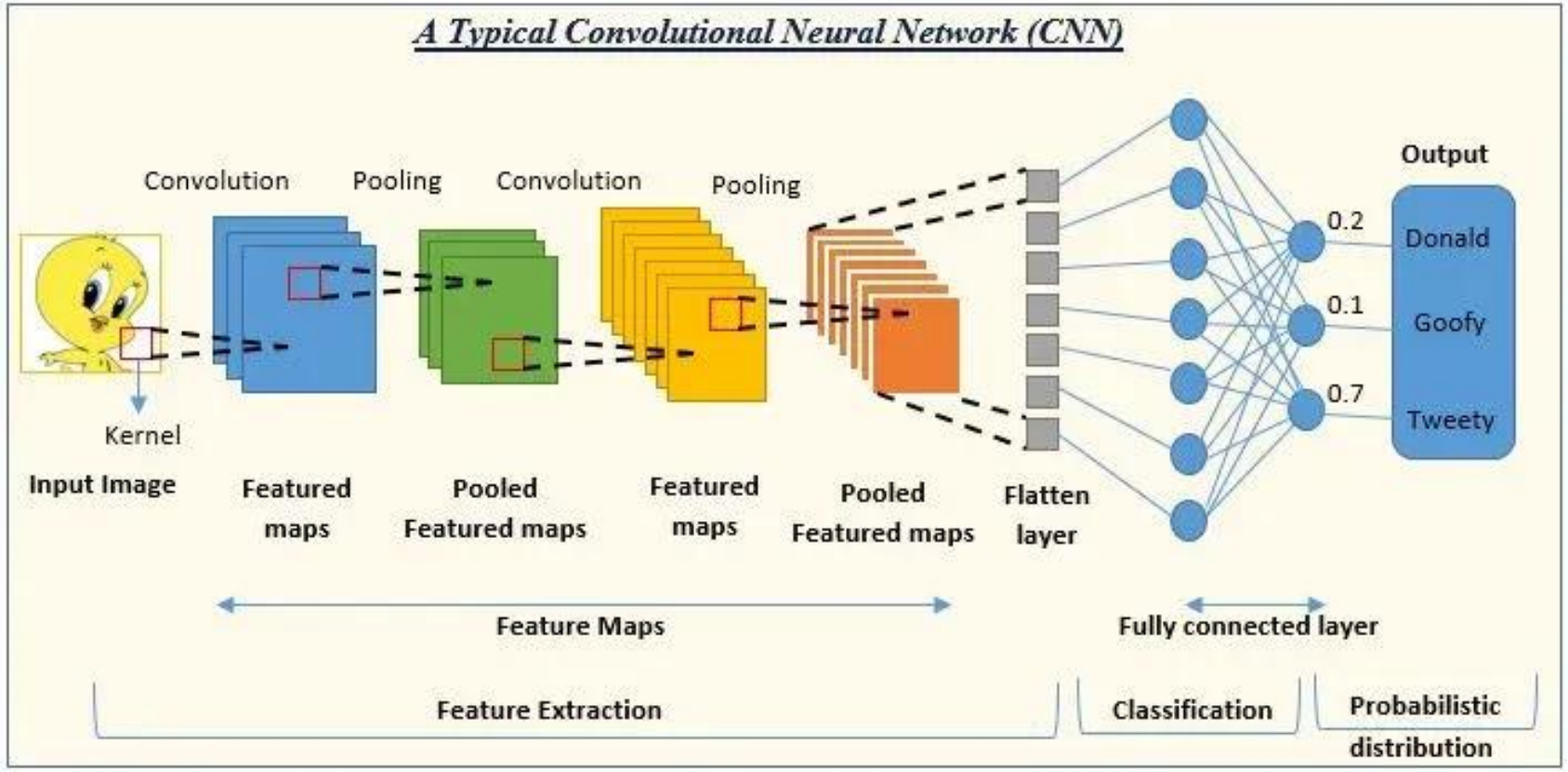
Một số thuật toán



Một số thuật toán



Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một nhánh của Trí tuệ nhân tạo, tập trung vào việc nghiên cứu sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên của con người, dưới dạng tiếng nói (speech) hoặc văn bản (text).

Mục tiêu của lĩnh vực này là giúp máy tính hiểu và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ liên quan đến ngôn ngữ của con người như: tương tác giữa người và máy, cải thiện hiệu quả giao tiếp giữa con người với con người, hoặc đơn giản là nâng cao hiệu quả xử lý văn bản và lời nói.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý văn bản bao gồm 4 bước chính sau:

1.Phân tích hình vị: là sự nhận biết, phân tích, và miêu tả cấu trúc của hình vị trong một ngôn ngữ cho trước và các đơn vị ngôn ngữ khác, như từ gốc, biên từ, phụ tố, từ loại, v.v. Trong xử lý tiếng Việt, hai bài toán điển hình trong phần này là tách từ (word segmentation) và gán nhãn từ loại (part-of-speech tagging).

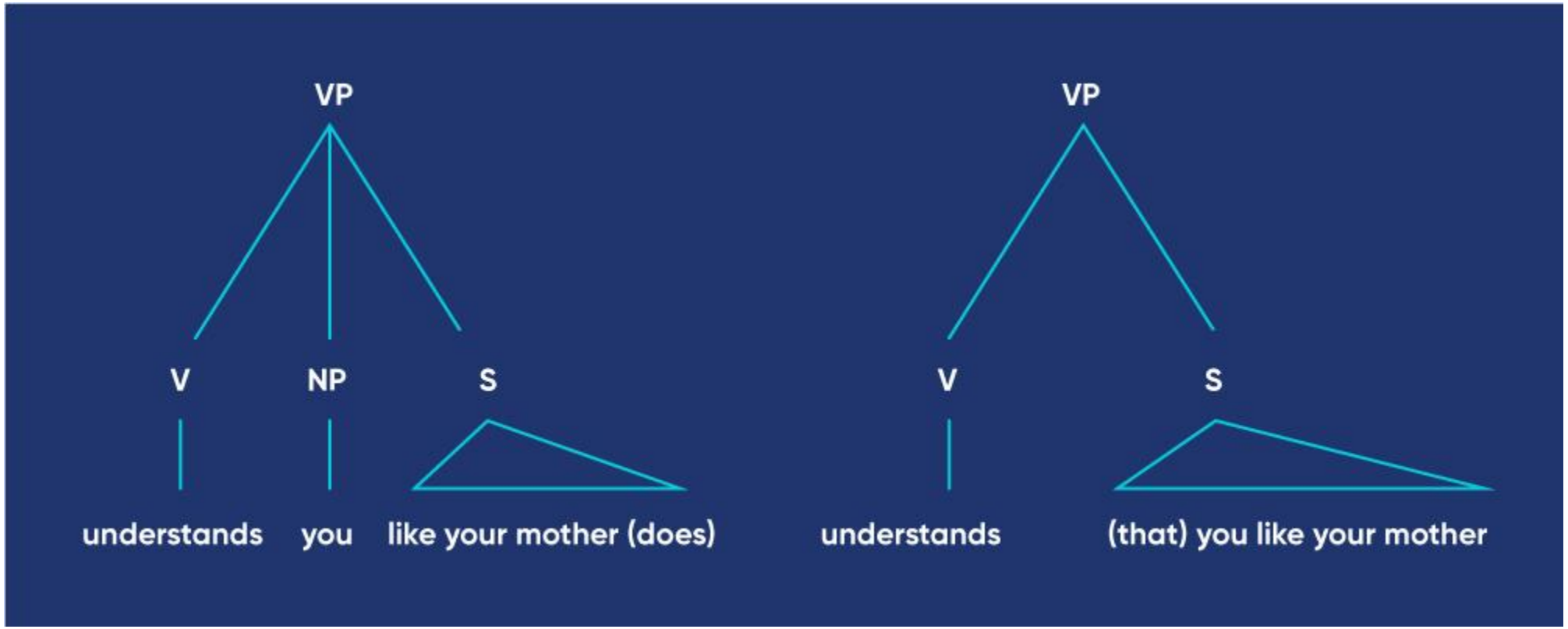
2.Phân tích cú pháp: là quy trình phân tích một chuỗi các biểu tượng, ở dạng ngôn ngữ tự nhiên hoặc ngôn ngữ máy tính, tuân theo văn phạm hình thức. Văn phạm hình thức thường dùng trong phân tích cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên bao gồm Văn phạm phi ngữ cảnh (Context-free grammar – CFG), Văn phạm danh mục kết nối (Combinatory categorial grammar – CCG), và Văn phạm phụ thuộc (Dependency grammar – DG).

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

3. Phân tích ngữ nghĩa: là quá trình liên hệ cấu trúc ngữ nghĩa, từ cấp độ cụm từ, mệnh đề, câu và đoạn đến cấp độ toàn bài viết, với ý nghĩa độc lập của chúng. Nói cách khác, việc này nhằm tìm ra ngữ nghĩa của đầu vào ngôn từ. Phân tích ngữ nghĩa bao gồm hai mức độ: Ngữ nghĩa từ vựng biểu hiện các ý nghĩa của những từ thành phần, và phân biệt nghĩa của từ; Ngữ nghĩa thành phần liên quan đến cách thức các từ liên kết để hình thành những nghĩa rộng hơn.

4. Phân tích diễn ngôn: là phân tích văn bản có xét tới mối quan hệ giữa ngôn ngữ và ngữ cảnh sử dụng (context-of-use). Phân tích diễn ngôn, do đó, được thực hiện ở mức độ đoạn văn hoặc toàn bộ văn bản thay vì chỉ phân tích riêng ở mức câu.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên



Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

NLP ngày càng được ứng dụng nhiều. Một số ứng dụng có thể kể đến như:

1.Nhận dạng tiếng nói (Automatic Speech Recognition – ASR, hoặc Speech To Text – STT) chuyển đổi ngôn ngữ từ dạng tiếng nói sang dạng văn bản, thường được ứng dụng trong các chương trình điều khiển qua giọng nói.

2.Tổng hợp tiếng nói (Speech synthesis hoặc Text to Speech – TTS) chuyển đổi ngôn ngữ từ dạng văn bản sang tiếng nói, thường được dùng trong đọc văn bản tự động.

3.Truy xuất thông tin (Information Retrieval – IR) có nhiệm vụ tìm các tài liệu dưới dạng không có cấu trúc (thường là văn bản) đáp ứng nhu cầu về thông tin từ những nguồn tổng hợp lớn. Những hệ thống truy xuất thông tin phổ biến nhất bao gồm các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, hoặc Bing search.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

3. Trích chọn thông tin (Information Extraction – IE) nhận diện một số loại thực thể được xác định trước, mối quan hệ giữa các thực thể và các sự kiện trong văn bản ngôn ngữ tự nhiên.

4. Trả lời câu hỏi (Question Answering – QA) có khả năng tự động trả lời câu hỏi của con người ở dạng ngôn ngữ tự nhiên bằng cách truy xuất thông tin từ một tập hợp tài liệu.

5. **Tóm tắt văn bản tự động** (Automatic Text Summarization) là bài toán thu gọn văn bản đầu vào để cho ra một bản tóm tắt ngắn gọn với những nội dung quan trọng nhất của văn bản gốc. Có hai phương pháp chính trong tóm tắt, là phương pháp trích xuất (extractive) và phương pháp tóm lược ý (abstractive).

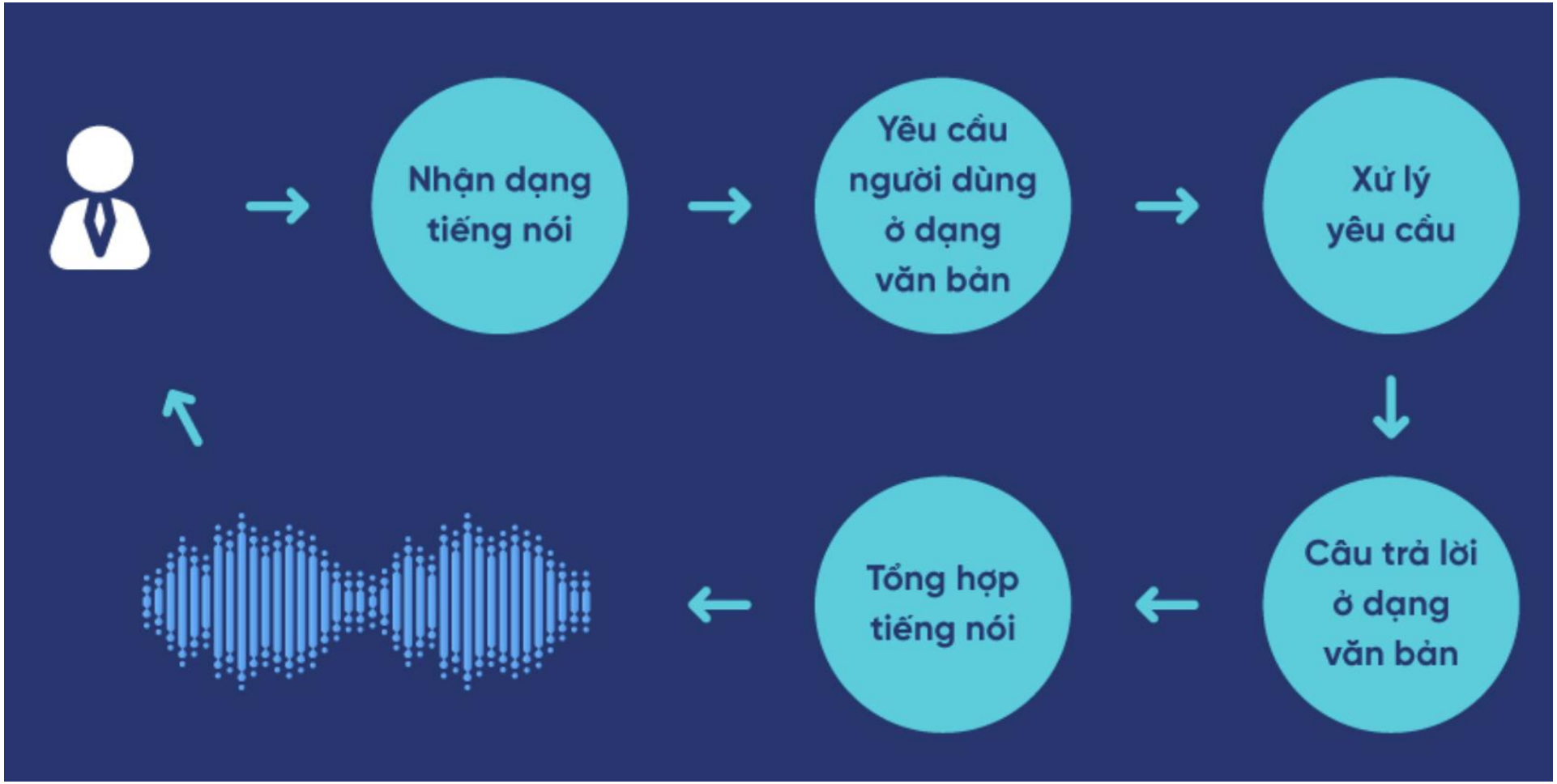
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

6. Chatbot là việc chương trình máy tính có khả năng trò chuyện (chat), hỏi đáp với con người qua hình thức hội thoại dưới dạng văn bản (text).

7. **Dịch máy** (Machine Translation – MT) là việc sử dụng máy tính để tự động hóa một phần hoặc toàn bộ quá trình dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Các phương pháp dịch máy phổ biến bao gồm dịch máy dựa trên ví dụ (example-based machine translation – EBMT), dịch máy dựa trên luật (rule-based machine translation – RBMT), dịch máy thống kê (statistical machine translation – SMT), và dịch máy sử dụng mạng nơ-ron (neural machine translation).

8. Kiểm lỗi chính tả tự động là việc sử dụng máy tính để tự động phát hiện các lỗi chính tả trong văn bản (lỗi từ vựng, lỗi ngữ pháp, lỗi ngữ nghĩa) và đưa ra gợi ý cách chỉnh sửa lỗi.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên



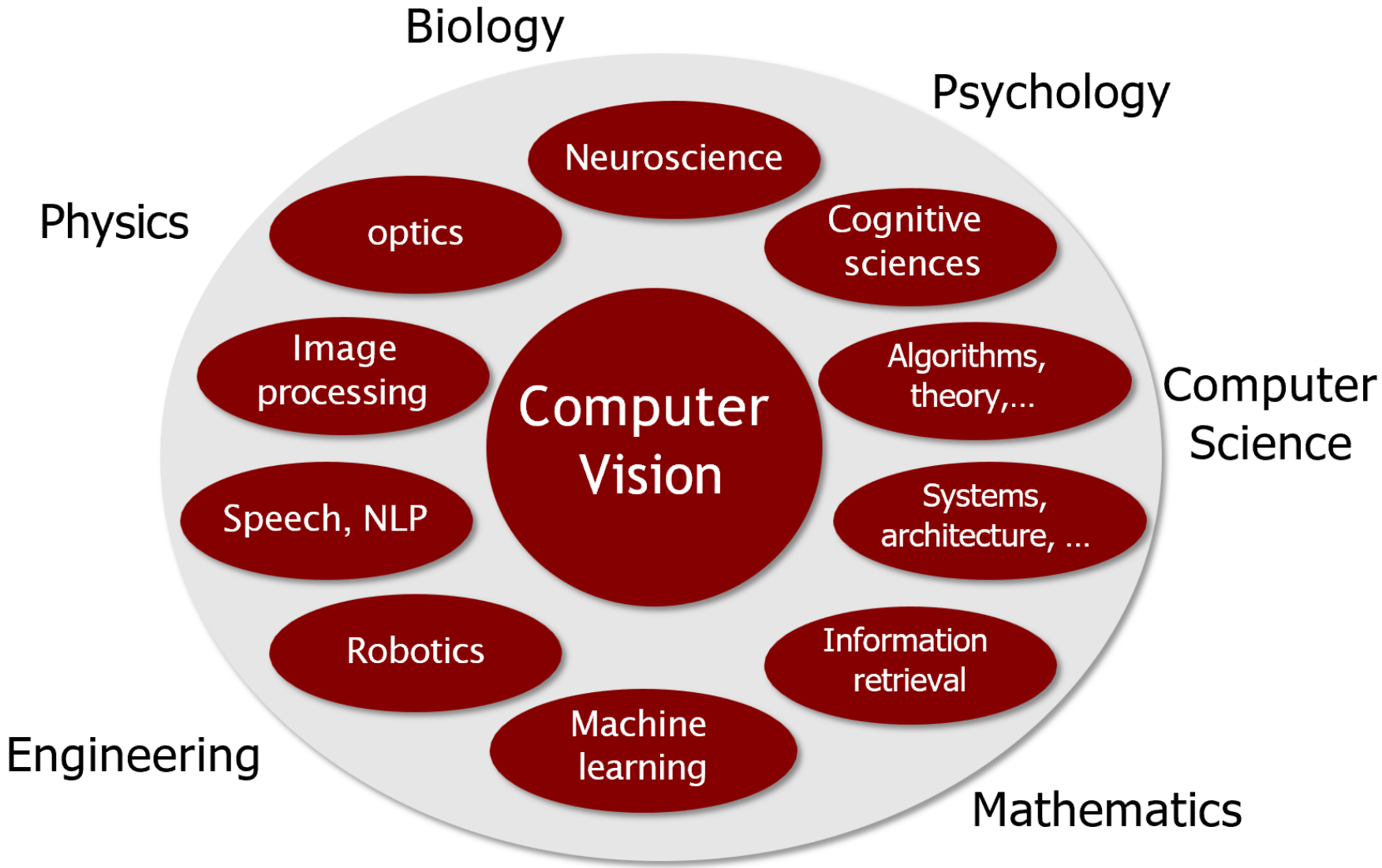
Thị giác máy tính

Thị giác máy tính (Computer Vision) là một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học máy tính (Computer Science). Đây là quá trình thu nhận, xử lý dữ liệu hình ảnh từ thế giới thực rồi phân tích và nhận dạng các hình ảnh đó để cho ra các thông tin, kết quả. Thị giác máy tính hướng đến việc khiến các thiết bị có khả năng nhìn và nhận biết giống như trí tuệ của con người.

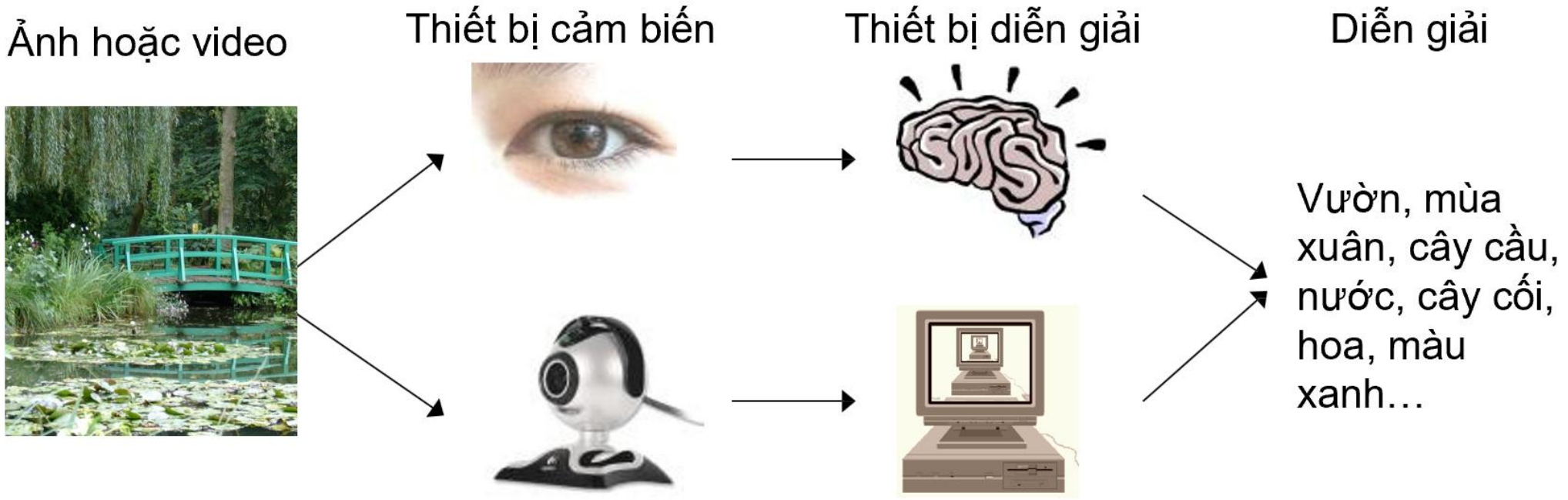
Computer Vision hiện có thể làm được những việc sau:

- Xác định vật thể (Identify)
- Theo dõi vật thể (Track)
- Đo đạc (Measure)
- Phát hiện vật thể (Detect)
- Phân loại vật thể (Classify)

Thị giác máy tính



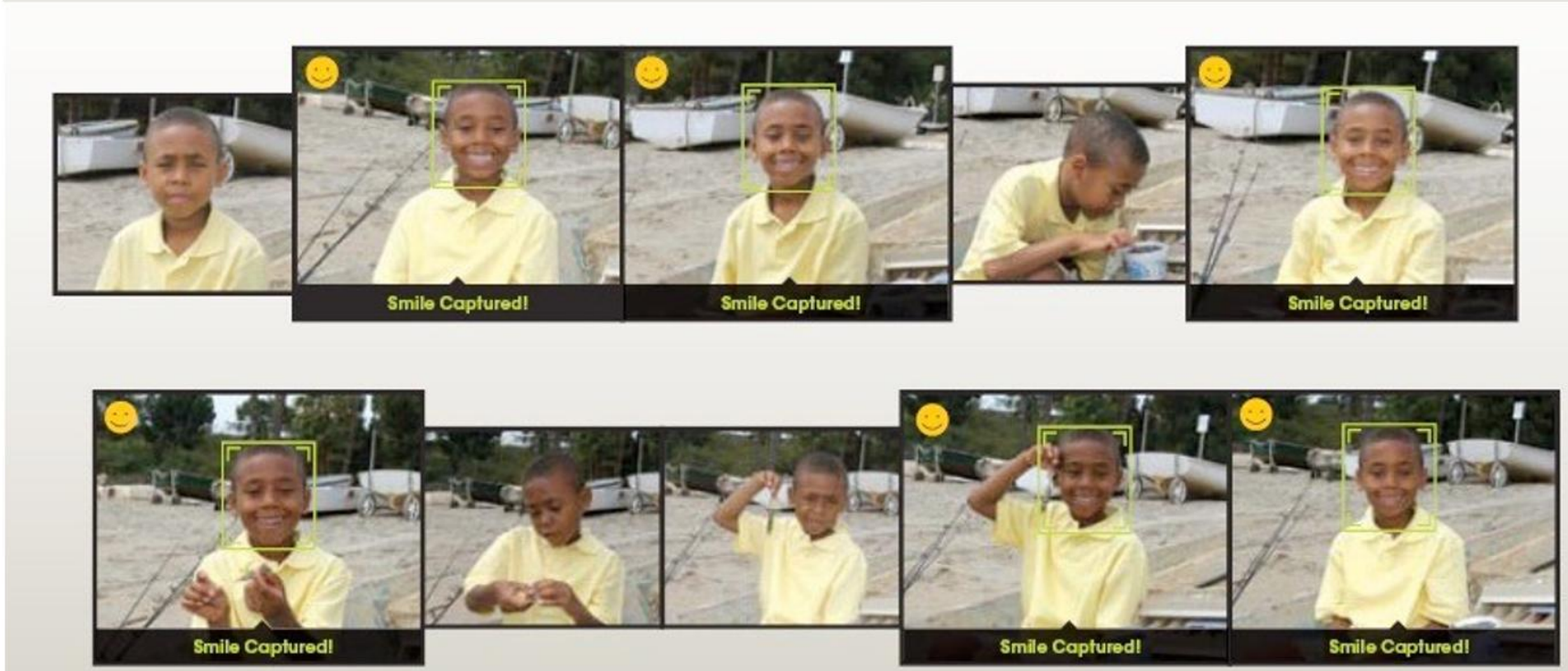
Thị giác máy tính



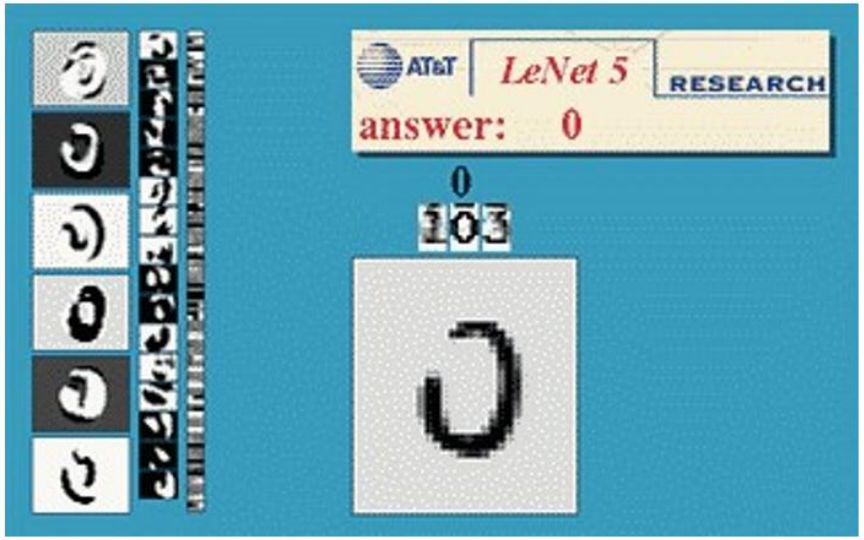
Thị giác máy tính

The Smile Shutter flow

Imagine a camera smart enough to catch every smile! In Smile Shutter Mode, your Cyber-shot® camera can automatically trip the shutter at just the right instant to catch the perfect expression.



Thị giác máy tính

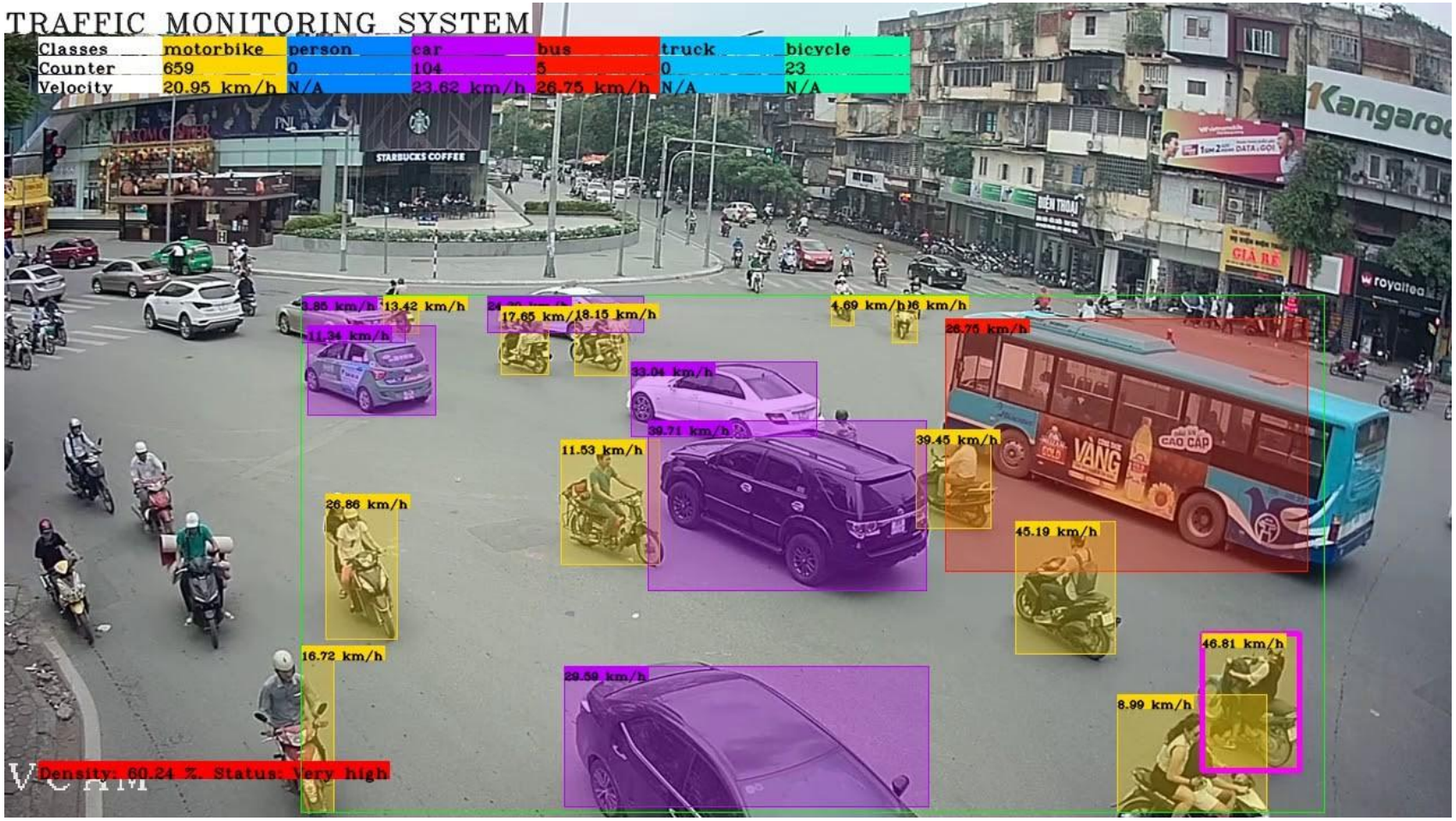


Nhận dạng chữ số viết tay, AT&T labs



Đọc biển số xe
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_plate_recognition

Thị giác máy tính



Generative AI

Generative AI là một loại Trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nhiều loại dữ liệu, chẳng hạn như hình ảnh, video, âm thanh, văn bản và mô hình 3D.

Generative AI thực hiện điều này bằng cách học các mẫu từ dữ liệu có sẵn, sau đó sử dụng kiến thức này để tạo ra các đầu ra mới và duy nhất.

Generative AI có khả năng bắt chước sự sáng tạo của con người để tạo ra các nội dung phức tạp và thực tế cao, khiến nó trở thành một công cụ có giá trị cho nhiều ngành như trò chơi, giải trí và thiết kế sản phẩm.

Generative AI

Một vài ứng dụng phổ biến nhất của Generative AI hiện nay như:

Ngôn ngữ: Văn bản là gốc rễ của nhiều mô hình Generative AI và được coi là lĩnh vực phát triển nhất, phổ biến nhất là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Các mô hình ngôn ngữ lớn đang được tận dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm tạo bài luận văn, phát triển mã, dịch thuật và thậm chí hiểu trình tự gen.

Hình ảnh: Ứng dụng phổ biến nhất của Generative AI bao gồm việc tạo hình ảnh 3D, hình đại diện, video, đồ thị và các hình minh họa khác.

Generative AI

Âm thanh: Âm nhạc, âm thanh và lời nói cũng là những lĩnh vực mới nổi lên trong Generative AI. Các mô hình có thể phát triển các bài hát và đoạn trích đoạn âm thanh bằng đầu vào văn bản, nhận dạng các đối tượng trong video và tạo tiếng ồn đi kèm cho các cảnh quay video khác nhau và thậm chí tạo nhạc tùy chỉnh.

Dữ liệu tổng hợp: Dữ liệu tổng hợp cực kỳ hữu ích để đào tạo các mô hình AI khi dữ liệu không tồn tại, bị hạn chế hoặc đơn giản là không thể giải quyết các trường hợp hóc búa với độ chính xác cao nhất.

Generative AI



Tổng kết chương 2

- Trí tuệ nhân tạo
- Học máy
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Thị giác máy tính